

ثانوية : طويري محمد – محمد بوضياف –
السنة الدراسية : 2019 – 2020
يوم :
المدة : 2 ساعة.

المستوى : السنة الثانية لغات أجنبية.
ميدان التعلم : تحليل.
المحور : الدوال.
الموضوع : العمليات على المشتقات.

الإستراتيجية:
فراغية
المفوض

- المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية، قابلية الإشتقاق لدالة، الدالة المشتقة لدالة.
الكفاءات المستهدفة: معرفة مشتق مجموع دالتين، مشتق جداء دالتين، مشتق مقلوب دالة، مشتق حاصل قسمة دالتين.
الأدوات المستخدمة: الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	★ نشأه مقترح : (يقسم حسب تسلسل الدرس) نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x + 1$ و $g(x) = x - 2$. 1. أحسب وبسط كلا مما يلي: $f(x) + g(x)$ و $f(x) \times g(x)$. 2. ★ أحسب وبسط كلا مما يلي: $f'(x) + g'(x)$، $(f + g)'(x)$، $(f \times g)'(x)$ و $f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$. ★ ماذا تستنتج؟ 3. ★ بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ فإن: $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{3}{x-2}$. ★ أحسب $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$ و $\frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$. ماذا تستنتج؟ العمليات على الكوال المشتقة : (مبرهنات) f، g دالتان معرفتان على نفس المجال المفتوح I من $\mathbb{R}$، k عدد حقيقي. مشتقة مجموع دالتين :	مرحلة الإنطلاق
15 د	مبرهنة 01 إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للإشتقاق على المجال I فإن الدالة $(f + g)$ قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f + g)'$ معرفة كما يلي: من أجل كل عدد حقيقي x من I، $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$. مثال (1) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ $f(x) = \frac{1}{x} + x^2$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{0\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' + (x^2)' = -\frac{1}{x^2} + 2x$ مشتقة جداء دالتين :	التشخيص والإكتشاف
15 د	مبرهنة 02 إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للإشتقاق على المجال I فإن الدالة $(f \times g)$ قابلة للإشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f \times g)'$ معرفة على I كما يلي: $(f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + g'(x) \times f(x)$. مثال (2) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (3x - 2)x^2$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = (3x - 2)'(x^2) + (x^2)'(3x - 2) = 3x^2 + 2x(3x - 2)$	بناء معارف

ملاحظات خاصة :

- ❖ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I فإن الدالة f^2 قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f^2)'$ معرفة على I كما يلي: $(f^2)'(x) = 2f(x)f'(x)$.
- ❖ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I فإن الدالة kf قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $(kf)'$ معرفة على I كما يلي: $(kf)'(x) = kf'(x)$ (حيث k عدد حقيقي).

مثال (3)

- ✓ الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (5x - 2)^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = 2(5x - 2)(5x - 2)' = 10(5x - 2)$.
- ✓ الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = 4(x^2 - 6)$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة g' حيث: $g'(x) = 4(x^2 - 6)' = 8x$.

مشتقة مقلوب دالة :

مبرهنة 03

- ✓ إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال I حيث من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $f(x) \neq 0$ فإن الدالة $\left(\frac{1}{f}\right)$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $\left(\frac{1}{f}\right)'$ معرفة كما يلي: $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2}$ ، حيث $f(x) \neq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x من I .

مثال (4)

- الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ $f(x) = \frac{1}{3x - 3}$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{1\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = -\frac{(3x - 3)'}{(3x - 3)^2} = -\frac{3}{(3x - 3)^2}$.

مشتقة حاصل قسمة دالتين :

مبرهنة 04

- ✓ إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للاشتقاق على المجال I حيث من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $g(x) \neq 0$ فإن الدالة $\left(\frac{f}{g}\right)$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $\left(\frac{f}{g}\right)'$ معرفة كما يلي: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$ ، حيث $g(x) \neq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x من I .

مثال (5)

- الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{x^2 + 1}{3x - 6}$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{2\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'(3x - 6) - (3x - 6)'(x^2 + 1)}{(3x - 6)^2} = \frac{2x(3x - 6) - 3(x^2 + 1)}{(3x - 6)^2}$ أي: $f'(x) = \frac{3x^2 - 12x - 3}{(3x - 6)^2}$.



15 د



15 د

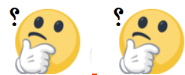


15 د

جدول يلخص العمليات على الكوال المشتقة :

f و g دالتان قابلتان للإشتقاق على المجال I من $\mathbb{R}$ ، k عدد حقيقي.

جدول ملخص		
الدالة	قابلية الإشتقاق على	والنتيجة المشتقة هي
$f + g$	I	$f' + g'$
$f - g$	I	$f' - g'$
$f \cdot g$	I	$f' \cdot g + g' \cdot f$
$k \cdot f$	I	$k \cdot f'$
f^2	I	$2 \cdot f \cdot f'$
$\frac{1}{f}$	I بإستثناء قيم x حيث $f(x) \neq 0$	$-\frac{f'}{f^2}$
$\frac{f}{g}$	I بإستثناء قيم x حيث $g(x) \neq 0$	$\frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$



تدريب

باستعمال النظريات على المشتقات، أكتب الدالة المشتقة للدالة f في كل حالة مما يلي:

$f(x) = x^2 - 5x + 10$ ① $f(x) = \frac{3}{2x-5}$ ② $f(x) = \frac{3x-1}{5x+2}$ ③
 $f(x) = (7x-15)(12-4x)$ ④ $f(x) = -10(6-4x)$ ⑤ $f(x) = (9x+12)^2$ ⑥

عمل منزلي

👉 تمارين 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 الصفحة 193 - 194

ملاحظة حول سير الحصة

بناء معارف

التقويم



15 د



15 د

